# 谭子扬

Unity开发工程师

中国 上海 13592003540 tanziyang666@126.com
https://nova-cv.com/personalwebsite/cmbfxj8d50041ubbc09nmslss



## 教育经历

**上海大学** 2024.09 - 2027.06
研究生 | 工学硕士 | 数字媒体创意工程
GPA 3.92/4.00 | 班长 | 校级优秀学生

**上海大学** 2020.09 - 2024.06
本科 | 工学学士 | 数字媒体技术
GPA 3.72/4.00 | 校级优秀毕业生

## 专业技能

**程序基础：** 熟练使用 C#，掌握面向对象编程、委托与事件、泛型、集合、协程及 async/await；具备 Python 开发经验，了解 C/C++。掌握常用数据结构与算法，理解时间与空间复杂度，了解进程与线程、内存管理及线程同步机制。

**引擎开发：** 具备 4 年 Unity 开发经验，熟悉 UGUI、Animator、Timeline、Cinemachine、Physics/Raycast、ScriptableObject、序列化与资源管理，能够独立完成功能模块开发与系统整合；了解 UE 开发基础。

**架构与资源管理：** 具备数据驱动、事件驱动、有限状态机及对象池设计实践，能够进行模块拆分与低耦合通信设计；熟悉资源热更新原理及 AssetBundle、Addressables 的资源加载与依赖管理机制，具备相关实践经验。

**网络与通信：** 具备 UDP、OSC/extOSC、HTTP 接口及 WebSocket 长连接开发经验，能够实现跨设备数据与交互指令的接收、解析和同步；具有签名认证、心跳保活、失败重试、消息队列及流式音频处理实践。

**工具与工程：** 具备 Unity Editor 扩展及运行时调试工具开发经验，熟悉 Git 版本管理与多分支协作；能够使用 AI 辅助开发，并对生成代码进行审查、调试与验证。

**动画与角色驱动：** 熟悉角色动画与 Avatar 驱动流程，了解 Maya、MotionBuilder、Motive 动捕数据处理及 Unity 集成流程。

## 实习经历

**上海哔哩哔哩科技有限公司** 2026-03 - 至今
海王星项目组——Unity 3D实习生 上海

- **互动功能开发：**基于 Unity/C# 负责虚拟主播直播及线下活动互动功能开发，根据策划 Rundown 完成小游戏玩法、状态控制及定制化功能实现，承担需求拆解、功能开发、联调与验收，相关功能已实际应用于主播日常直播及 BW 线下活动。
- **实时通信与状态管理：**在互动项目中基于 extOSC 实现跨设备实时指令通信，设计回合制配对状态机及互斥控制逻辑，并结合 async/await 管理异步等待、状态切换与流程恢复，保证多阶段交互流程稳定执行。
- **运行时与性能优化：**针对高频交互场景实现对象池管理，减少运行时频繁实例化与销毁开销；结合 Physics.Raycast/RaycastAll 完成射击检测与目标筛选，并搭建运行时调试面板支持参数调整与状态监控。
- **Unity工具开发：**基于 C# 编写自动化脚本及 Unity Editor 扩展，封装批量资源处理与重复配置流程，减少人工操作成本，提升虚拟主播内容制作及功能迭代效率。
- **演出系统落地：**基于 Unity Timeline 整合 Animation Clip、音频及 Signal 等多类型 Track，完成角色动作、音频节奏与事件触发的统一编排，并参与虚拟演唱会现场运行与联调，保障角色状态切换、舞台流程及 Cue 点触发稳定执行。

**上海哔哩哔哩科技有限公司** 2023-08 - 2024-07
动画中心——Unity 3D 实习生 上海

- **实时动捕系统：**参与虚拟主播实时动捕链路搭建，将处理后的动捕数据通过 UDP 传输至 Unity，在引擎端完成数据接收、解析及角色驱动模块配置，实现外部动捕数据与 Unity 角色表现的实时联动。
- **Avatar角色驱动：**在 Unity 中完成 Avatar 骨骼映射、角色绑定与动作驱动调试，结合实际动捕数据定位骨骼映射、动作还原及角色表现异常，保障动捕动作在引擎端稳定还原。
- **动画与场景调试：**参与 Unity 角色动画与场景效果联调，排查动画穿模、资源配置及播放逻辑问题，并配合场景、灯光与角色资源完成最终效果验证。
- **动画制作管线：**基于 Unity Timeline 与 Cinemachine 完成动画序列及多机位镜头配置，同时参与 Maya/MotionBuilder 动捕数据清洗、重定向与动作修正，熟悉从动捕数据处理到 Unity 实时驱动与内容输出的完整技术链路。

**上海咪咕视讯有限公司** 2023-04 - 2023-07
体育事业部——赛事制作实习生 上海

- 参与赛事内容制作及现场执行，负责视频素材处理、视觉物料及制作流程协作。

## 科研经历

**《Evaluating Sensory Modality and Spatial Mapping for Virtual-Reality-Based Near-Field Object Retrieval in Blind and Low-Vision Users》** **一作**

IEEE Access | 近五年IF 4.2 | JCR-Q2区/CCF-B类

- 基于 Unity 独立搭建 VR 近场物体检索实验框架，完成头显、手势等多源输入数据的实时接收与解析，并实现完整实验流程、交互状态及引导模式管理。

**《A Perception-Action-Semantics Loop for Enhancing Accessible Mixed Reality Heritage Exploration for Blind and Low Vision Users》** **学生二作**

国际人机交互（IJCHI） | 近五年IF 7.004 | JCR-Q1区/CCF-B类

- 基于 Unity 开发 MR 导览系统，整合空间交互、触觉反馈与 LLM 对话代理，实现用户交互输入、环境反馈与语义对话的协同运行。

## 荣誉奖项

**全国数媒大赛国赛一等奖** 2023-11
中国人工智能学会/第一作者

**上海大学研究生学业一等奖学金** 2025-11
上海大学/专业第一

**中国国际大学生创新大赛（2025）上海赛区银奖** 2025-11
上海市教育委员会/项目负责人 第一作者

**上海大学研究生“科创先行者”暨小米奖学金** 2025-12
上海大学/全校共十位

## 软件著作权

**数学可视化教学助手** 2025-5
登记号：2025SR0727467

**沉浸物理化学小课堂系统** 2025-06
登记号：2025SR0968363

## 项目经历

**二维RPG游戏demo** 2026.08

- 基于数据驱动与事件驱动思路搭建游戏框架，对战斗、任务、对话、背包、角色成长、技能树等模块进行独立管理，通过事件机制完成跨系统通信，降低模块耦合。
- 实现统一存档/读档机制，对角色属性、背包数据、任务进度、对话记录及探索状态等跨系统数据进行持久化管理，支持完整游戏进度恢复。

**AI 虚拟主播实时交互链路开发** 2026.08

- 基于 Unity/C# 接入 B 站直播弹幕与 DeepSeek API，使用 UnityWebRequest、事件回调与结构化数据解析，实现对话、情绪及动作指令分发。
- 基于 ClientWebSocket 与 AudioSource 实现流式 TTS 播放，并结合 Animator、CrossFade 与表情控制完成语义驱动的角色动作与语音联动。

**基于mediapipe的动作游戏** 2024.03

- 基于 MediaPipe 获取人体关键点数据，并通过实时通信传输至 Unity，驱动角色动作及交互逻辑。
- 实现玩家动作与标准动作的姿态匹配与评分机制，完成体感输入、动作判定及游戏反馈闭环。

**VirtuaReal Bilibili World互动小游戏** 2026.07

- 基于 extOSC 实现双端实时通信，设计回合制配对状态机与互斥控制逻辑，完成跨设备互动玩法。
- 结合异步流程与运行时调试面板进行状态管理和参数调优，项目实际应用于 BW 线下活动。

**七海Nana7mi 3D直播打气球小游戏** 2026.07

基于 extOSC 接收双通道射击指令，结合对象池与 RaycastAll 实现高频目标生成、命中检测及运行时调试。

**虚拟演出制作与现场程序执行** 2026

- 基于 Unity/C# 开发虚拟演出节目编排与舞台调度功能，围绕角色、灯光、特效及舞台状态编写控制脚本，并结合 Timeline 的 Animation、Signal 等 Track 实现多类型演出事件的时序编排与统一触发，支撑节目制作、预览迭代及最终出片。
- 基于 Timeline/Cinemachine 完成角色动画、镜头、音频及舞台效果联动，参与动捕数据落地、资产配置与现场渲染调度，并根据导演 Cue 点控制角色状态、灯光、特效及舞台切换，保障虚拟演唱会与音乐巡演稳定执行。